

□ 서부발전연구소 종합감사 모범사례

제 목	(1) 서인천 가스터빈 주제어시스템 및 Auto-tune 국산화 연구개발 실증을 통한 설비안정에 기여
효 과	□ 유형효과 ○ 국산화를 통한 해외 제작사 주제어시스템 교체 비용중 5억원 절감 ※ 총 연구개발비 15억원(두산 현물 5억원 + 서부 현금 10억원) □ 무형효과 ○ 핵심 발전설비 국산화 연구개발을 통한 기술자립 도모 ○ 김포열병합에 적용되는 동일 주제어시스템의 사전 검증으로 국내 최초로 시행되는 가스터빈 국산화 적기 준공 및 신뢰도 확보
내 용	□ 목 적 ○ 서인천 8호기 가스터빈 주제어시스템 및 Auto-tune 국산화 개발과 관련하여 제어로직 변환에 대한 사전 검증으로 설비 신뢰도 확보 ○ 김포열병합에 설치되는 동일 제작사(두산)의 주제어시스템 및 Auto-tune 로직을 선행 시험하여 김포열병합 시운전 및 적기 준공에 기여 □ 추진내용 ○ 가스터빈 주제어시스템 국산화(GE→두산)에 대한 실증시험 결과 가스터빈 변환 Logic 설정오류에 따른 GT Trip 사례가 다수 발생하여 이에 대한 정상화 조치 및 정상 동작상태 복구 시행 ○ 주제어시스템 국산화 교체후 시운전 초기 출력증발 구간 운전모드 변환 시점에서 Load Runback 사례가 다수 발생하였고, 연료제어밸브 데이터가 교체전과 상이함을 발견하여 조치 및 연소 불안정 출력구간 정상 복구 ○ 가스터빈 정지 Sequence 진행중 특정 출력구간에서 다수의 연소진동 및 온도 편차 Alarm이 발생하였고, 해당 출력변환 구간에 대한 연료 분배비 조정을 시행하여 연소 불안정 상태 해소 ○ 두산 DCAT(Auto-tune) 실증시험을 시행하여 전출력 구간에서 NOx 배출값은 15ppm 이내, 연소 진동값은 3psi 이하로 요구조건 모두 충족

제 목	(2) 태안 7,8호기 대상 최종재열증기온도 안정 운영을 위한 연구개발 수행
효 과	☐ 유형효과 ○ 보일러 효율 개선(0.2%) 및 고장방지 효과(4.9억원/년) ☐ 무형효과 ○ 재열증기 온도 안정적 운영으로 예방적 설비 신뢰도 확보 ○ 보일러 효율 개선에 따른 발전원가 경쟁력 확보
내 용	☐ 현황 및 문제점 ○ 현황 - 태안7,8호기는 재열증기 온도 과도한 상승에 대한 Trip 설정 - 유연운전에 심화에 따라 재열증기 과도 온도 상승 횟수 증대 ○ 문제점 - 재열증기 온도 과도 상승 심화에 따라 비계획손실 유발 가능 증대 - 온도상승 제어를 위한 RH spray water 사용량 증대로 보일러 효율 감소 ☐ 개선방안 및 추진내용 ○ 개선방안 - 재열증기 제어설비의 정상화, 운전원들의 수동 대응시간 확보 방안 구축, 재열증기 온도 관련 요소의 예측 시스템 개발 ○ 추진내용 - 재열증기 온도를 제하는 버너틸트 운전의 정상화 · 설비 보호 범위 내에서 하부 버너틸트 운전 개선 - AI 기반 조기경보 시스템 개발 · AI를 통하여 재열증기 온도 관련 주요인자 발굴 및 학습으로 재열증기 온도 상승전 대처할 수 있는 조기 경보 시스템 구축 - Aux Steam 사용량 대응 재열증기 온도 정략적 예측 시스템 개발 · 적정 Aux steam 사용으로 재열증기 온도 상승 예방

제 목	(3) 설비 이력관리 최적화를 위한 기술자료 디지털 플랫폼 구축															
효 과	□ 무형효과 ○ (관리적) 중요 전기설비 통합관리 시스템 운영으로 설비신뢰도 향상 ○ (기술적) 설비별 관리감독자 기술전문자료 제공으로 기술역량 강화 ○ (편리적) 사내인트라넷 활용 기술자료 검색, 활용 등 접근성 향상															
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 현 황 - 서부연구소 전문원 설비별 기술자료 열람편의성 및 검색 기능 부재 - 중요전기설비 진단데이터, 정비이력 등 기술자료 관리 소홀 - 기술지원 보고서 운영 및 체계적 관리 강화를 위한 방안 필요 ○ 문 제 점 - 설비담당자 이동시 기술자료 분실에 따른 업무공백 - 전문원 기술자료 운영 및 부족에 따른 기술력 상실 우려 □ 개선방안 및 추진내용 ○ 개선방안 - 전사 중요설비 진단이력 체계적인 관리 및 기술력 향상을 위한 기술자료 디지털 플랫폼 구축 추진 ○ 추진내용 - 기술지원보고서, 사내·외 고장사례, 해외논문 등 기술자료 정보제공 - 기계·전기·제어·성능 등 자료 사업소 분류로 열람 편의성 증대 - 데이터 이력 관리를 통한 예측정비 및 돌방고장시 정비방향 설정 - 사내·외 고장분석으로 유사고장 방지대책 수립 등 설비신뢰성 제고 - 전사 전기설비 통합관리 시스템 운영(Off-Line 진단데이터 이력관리) <table><tr><th>순번</th><th>설비</th><th>주요 관리 사항</th></tr><tr><td>1</td><td>발전기, 고압전동기</td><td>고정자 절연진단 이력 및 상태분석(예측정비), 정비이력</td></tr><tr><td>2</td><td>변압기(주,보조,여자)</td><td>유중가스 분석 Data 및 내부정밀점검 이력관리</td></tr><tr><td>3</td><td>여자기, UPS, B/C</td><td>정밀점검이력관리(1회/6년 전문업체 정밀점검시행)</td></tr><tr><td>4</td><td>보호계전기</td><td>갑·을종 보호계전기 정정계산서 업로드(OH 시험 Data)</td></tr></table>	순번	설비	주요 관리 사항	1	발전기, 고압전동기	고정자 절연진단 이력 및 상태분석(예측정비), 정비이력	2	변압기(주,보조,여자)	유중가스 분석 Data 및 내부정밀점검 이력관리	3	여자기, UPS, B/C	정밀점검이력관리(1회/6년 전문업체 정밀점검시행)	4	보호계전기	갑·을종 보호계전기 정정계산서 업로드(OH 시험 Data)
순번	설비	주요 관리 사항														
1	발전기, 고압전동기	고정자 절연진단 이력 및 상태분석(예측정비), 정비이력														
2	변압기(주,보조,여자)	유중가스 분석 Data 및 내부정밀점검 이력관리														
3	여자기, UPS, B/C	정밀점검이력관리(1회/6년 전문업체 정밀점검시행)														
4	보호계전기	갑·을종 보호계전기 정정계산서 업로드(OH 시험 Data)														

제 목	(4) 노후 발전설비 및 신규 건설 발전설비 PAUT 비파괴검사자 기량 검증을 통한 설비 안전성 확보
효 과	☐ 유형효과 ○ 연간 보일러설비 손상정비 예방을 통한 10억원 절감 ☐ 무형효과 ○ 노후 발전설비의 결함여부를 확인하는 비파괴검사의 신뢰도 확보를 통해 발전설비 운영 최적화 ○ 신규 건설 발전설비 기자재의 결함여부 사전판독을 통한 압력용기, 약품탱크, 고압배관 등의 설비 안전성 확보 ○ 전사 설비 운영부서 직원의 비파괴검사 이해도 제고를 통한 정비품질 향상
내 용	☐ 현황 및 문제점 ○ 현황 - 설비의 잔여수명, 내구성 측정을 위해서 계획예방정비, 고장정비시 작업 후 다양한 비파괴검사가 수행중임 - 그동안 주로 수행해왔던 방사선투과검사는 2013년 원자력안전법 개정 이후 현실적으로 사용이 불가하여 PAUT 비파괴검사를 주로 사용함 ○ 문제점 - PAUT 비파괴검사의 특성상 검사자의 역량, 검사경험을 토대로한 주관적인 판단으로 결함여부를 판독하므로 검사자에 따라 결함검출 확률의 편차가 크다는 단점을 안고 있음 - 이에 따라, PAUT 비파괴검사 후 문제가 없다고 판단된 부분에서 많은 손상사례가 발생하고 있음 ☐ 개선방안 및 추진내용 ○ 개선방안 - PAUT 비파괴검사자의 검사역량을 확인할 수 있는 검사자 기량검증 시스템 개발 - PAUT 비파괴검사자 기량검증의 수행 근거가 될 수 있는 전기설비 기술기준 개정 ○ 추진내용 - 관련 정부연구과제 수행(2021.11~2024.10, 총 11개 기관 참여) - 김포건설, 구미건설, 태안본부, 평택본부 PAUT 비파괴검사자 기량검증 Test 수행으로 검사신뢰도 확보에 기여 - 현장 실무부서 담당직원 PAUT 비파괴검사 이론교육 수행을 통한 정비품질 확보에 기여

제 목	(5) HP Drum 급수계통 조정으로 저부하구간 급수제어 안정성 향상
효 과	□ 무형효과 ○ 급수계통 불안정 원인 분석 및 제어조정 수행으로 설비 안정 운전에 기여 ○ 저부하 구간에서 제어기의 비례제어 등 조정으로 급수계통 제어 안정성 개선 ○ 제어 외란 지연효과에 따라 Valve 요구량 및 Eco FW Flow 등 계통 안정에 기여
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ GT 출력 저부하 운전범위에서 급수계통 전체 불안정 현상 발생 ○ HP Eco Flow, GT TCA Cooler Flow, HP Eco Inlet Diff Pressure 등 급수계통 주요 운전변수가 상호 연동되어 주기적으로 큰 변동 발생 ○ 저 개도 구간에서 밸브 Open/Close 시 Popping, Overshoot 및 응답 지연 현상 발생 ○ 저부하 구간에서 HP Drum Large Valve Stroke 변화량 대비 FW Flow 유량 변화가 과다하여 급수계통 제어 불안정 요인으로 작용 □ 개선방안 및 추진내용 ○ 개선방안 - 밸브의 특성 개선을 위해 포지셔너 및 Inner Part 교체 - 급수계통 제어로직 분석 및 불안정 원인 분석, 제어조정 수행 ○ 추진내용 - HP Drum Large Valve 포지셔너 및 LCV의 Inner Part 교체로 밸브의 응답성 및 선형특성 개선 - 저부하시 저 개도(0~20%)에서 HP Drum Level 밸브 요구량 대비 Eco FW Flow 유량변동량 완화를 위해 제어 조정 - 외란감소를 위해 HP Drum Level 제어기 FW Flow Lag Filter 조정

제 목	(6) 발전설비 정비편의시설 구조물 해석 S/W 활용 설계 및 보강검토를 통한 구조안전성 확보
효 과	☐ 유형효과 ○ 구조검토 3건 자체수행을 통한 용역비용 13,500천원 절감 ☐ 무형효과 ○ 정비편의시설 구조물 설계 시 구조검토를 통해 안전성 확보 ○ 구조물 설계 또는 공사 중 착안사항 제시를 통해 시공품질 확보
내 용	☐ 현황 및 문제점 ○ 발전설비 운영 또는 유지보수 시 접근 경로 및 작업공간 확보를 위해 설비별로 필요개소 발굴하여 소규모 강구조물을 설치 및 증설하고 있음 ○ 별도 구조관련 기준 및 업무지침 부재로 정비편의시설 설계 시 구조적 안전성 검토 절차 생략 ○ 비전문인력에 의한 골조제작 및 감시시공으로 안전상 잠재적 위험 존재 ☐ 개선방안 및 추진내용 ○ 개선방안 - 구조물 설계 시 해석 S/W(Midas Gen)을 활용한 구조검토 자체수행 - 구조검토 결과에 따라 구조안전성 확보를 위한 보강설계 및 검토 수행 ○ 추진내용 - ‘24년 태안 9호기 계획예방정비 중 시공된 정비편의시설 3개소 구조검토 자체 수행(보일러 노내비계 인양용 정비편의시설 등) - 구조물 설계/시공 관련 기준 및 업무지침 수립을 위한 자체연구과제 수행 중 ※ 발전설비 정비용 부대시설 구조설계 하중적용 기준개발, ‘23.06 ~ ’ 24.11)